

รายงานปิด Sprint 5 — Phase 5: วิวัฒนาการ v3.0 และเว็บแอป v4.0

เอกสารนี้สรุปหลักฐานสปринต์ที่ห้า ซึ่งเป็นการนำแบบออกแบบที่ค้างไว้ตั้งแต่ Sprint 1 มาพัฒนาเป็นโค้ดจริงสองส่วน: ฐานข้อมูล SQLite กับระบบสมาชิก/ส่วนลด (v3.0) และเว็บแอป responsive ที่ reuse ตรรกะเดิมทั้งหมด (v4.0-web) ข้อมูลโครงการทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าจริง

1. ข้อมูลสปринต์

รายการ	ค่า
Sprint	Sprint 5 - Phase 5 (v3+Web)
Jira Sprint ID	86 (state: closed)
Story Points	46 SP (SPM-23...SPM-27 + SPM-29...SPM-32) ปิดครบทุกใบ
Epics	SPM-22 (SQLite + Member), SPM-28 (WEB)
หลักฐานราย issue	SPM-23-sqlite-layer.md ... SPM-32-hardening.md
รุ่นที่ส่งมอบ	tag v3.0.0 , v4.0.0-web , v4.0.1

เป้าหมาย: ยกระดับจาก CLI เป็นเว็บที่ใช้งานได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ โดยไม่ทิ้งฟีเจอร์เดิมและไม่ให้ regression

2. ทีมและบทบาท

บุคคล	บทบาท	ความรับผิดชอบในสปринต์นี้
ภาณุวัฒน์ คำคำ	PM / Developer	API, หน้าเว็บ, migration, checkout flow
เอกพันธ์ ทศกิจรังสรรค์	QA / Tester	เทสต์ขั้น DB/ส่วนลด, เทสต์ injection, QA ขนาดจอ
ณฐภาพ สายหล้า	Tech Lead / Architect	ตัดสินใจ reuse domain, ตรวจสอบสถาปัตยกรรมและ lint

3. งานตามแผนและหลักฐาน

ส่วน A — v3.0: SQLite + Member + Checkout (17 SP)

Issue	งาน	SP	หลักฐาน
SPM-23	SQLite Database Layer (Singleton + Parameterized)	5	SPM-23-sqlite-layer.md
SPM-24	Migrate JSON Data to SQLite with Verification	3	SPM-24-migration.md
SPM-25	Member CRUD Module with 4 Tiers	3	SPM-25-member-crud.md

Issue	งาน	SP	หลักฐาน
SPM-26	Integrate Member Discount into Checkout Flow	3	SPM-26-checkout.md
SPM-27	Automated Tests for DB Layer and Discount Engine	3	SPM-27-tests.md

ส่วน B — v4.0-web: เว็บแอป (29 SP)

Issue	งาน	SP	หลักฐาน
SPM-29	Foundation: scaffold + FastAPI reuse domain	8	SPM-29-foundation.md
SPM-30	Products + Dashboard API + UI	8	SPM-30-products.md
SPM-31	Members + Checkout API + UI	8	SPM-31-checkout.md
SPM-32	Hardening + Release	5	SPM-32-hardening.md

แผนงานละเอียดของส่วน B: web-plan.md

4. ส่วน A: สถาปัตยกรรม v3.0

แนวทาง	การถือปฏิบัติ	รายละเอียด
Singleton	SQLiteDatabaseContext	จุดเชื่อมต่อฐานข้อมูลจุดเดียว ป้องกัน Database Locked มี commit / rollback / reset
Repository	InventoryRepository	ซ่อน SQL ไร้ชั้นเดียว: save/find_by_id/find_all/update_stock/delete + summary
Strategy	MemberTier + 4 คลาส	Regular 0% · Silver 5% · Gold 10% · Platinum 15% เพิ่มระดับใหม่ไม่ต้องแก้ if-else
Transaction	commit/rollback ทุก write	ข้อมูลไม่ค้างกลางคันเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

ตารางฐานข้อมูล: - products — product_id (PK), name, quantity, price, category, barcode, reorder_point พร้อม CHECK (>= 0) - members — member_id (PK), name, tier, discount_rate

5. ส่วน A: การย้ายข้อมูลและผลตรวจสอบ

รายการ	ผล
ฟังก์ชัน	migrate_json_to_sqlite() อ่านผ่าน Product.from_dict จึงรองรับคีย์เก่า n / q / p / c
ค่า default ของฟิลด์ใหม่	barcode="", reorder_point=5 (ต่อเนื่องจาก BUG-101)
การตรวจสอบ	เทียบจำนวนระเบียบและมูลค่ารวมก่อน/หลังย้าย ต้องตรงกัน 100% (match: True)
ตัวอย่างผลตรวจ	JSON 2 ระเบียบ (ผสมคีย์เก่า/ใหม่) มูลค่า 600.0 → SQLite 600.0
การใช้งานจริง	เปิดโปรแกรมครั้งแรกจะย้าย data.json อัตโนมัติเมื่อฐานข้อมูลยังว่าง

6. ส่วน A: ระบบสมาชิกและส่วนลด

Tier	อัตราส่วนลด	ตัวอย่างซื้อ 1,000 บาท
Regular	0%	1,000.00
Silver	5%	950.00
Gold	10%	900.00
Platinum	15%	850.00

- ชื่อ tier ผิด/ว่าง/ไม่ใช่ string → `normalize_tier` คืน `Regular` โดยไม่ error
- ไม่กรอกรหัสสมาชิก หรือรหัสไม่มีในระบบ → คิดราคาเต็ม (Graceful Guest-Only)
- ใบเสร็จแยกบรรทัด: subtotal, tier + อัตรา, discount_value, grand_total, สต็อกคงเหลือ, ธง low stock

7. ส่วน B: เว็บแอป

หัวข้อ	รายละเอียด
Backend	FastAPI + Uvicorn, รวม router 3 ตัว, เสริม frontend แบบ static
Frontend	SPA 4 หน้า (แดชบอร์ด/สินค้า/สมาชิก/ขาย) + HTML/CSS/JS ล้วน ไม่มี build step
Responsive	ทดสอบ 360 / 768 / 1280 px: มือถือใช้ hamburger, การ์ดคอลลิมน์เดียว, ตารางเลื่อนแนวนอน
API	<code>/api/products</code> CRUD + cut · <code>/api/summary</code> · <code>/api/export.csv</code> · <code>/api/members</code> CRUD + tiers · <code>/api/checkout</code>
การจัดการ error	404 ไม่พบข้อมูล · 409 สต็อกไม่พอ · 422 ข้อมูลผิดประเภทจาก Pydantic
เอกสาร API	เปิด <code>/docs</code> ได้อัตโนมัติจาก FastAPI

วิธีรัน (จากรากรีโป):

```
PYTHONPATH=Phase5/Sprint5 uvicorn web.backend.main:app --reload
```

8. ส่วน A: การรักษาความเข้ากันได้

หลักการ	ผลลัพธ์
ไม่แก้ไขโครงสร้างโดเมนเดิม	ชั้น API เป็น wrapper บาง ๆ กับของเดิม
CLI ยังทำงาน	<code>app.py</code> ยังรันเมนูเดิมครบ (เพิ่มเมนูสมาชิก/ขาย)
ฟีเจอร์เดิมไม่หาย	barcode, reorder point, <code>is_low_stock</code> , CSV, atomic save
regression รุนเท่า	<code>Phase4/Sprint4/week-12/test_app.py</code> ผ่าน 25 เคสไม่แตก

9. หลักฐานทดสอบรวม

ชุด	ผล	ครอบคลุม
test_app.py (CLI)	14 passed	5 เดิม + 9 ใหม่ (singleton, injection, migration, CRUD 4 tiers, fallback, checkout x3, legacy)
web/backend/test_web_api.py	6 passed	health, seed, CRUD+validation, summary+CSV, member/checkout, injection
รวมชุดหลัก	20 passed	—
regression รุ่น v2.0	25 passed	ยืนยันว่าไม่มีการถดถอย

10. คุณภาพโค้ดและความปลอดภัย

รายการ	ผล
flake8 (โค้ดสัด + backend เว็ + tools)	0 ปัญหา
E501 (บรรทัดยาวเกิน 79) ในโค้ดสัด	0
E501 ในไฟล์ snapshot ประวัติการทำงาน	112 จุด (Phase1/Sprint1 86, Phase4/Sprint4 26) เก็บเป็นหลักฐาน ไม่ได้แก้
bandit	0 ปัญหา
SQL injection	input ' OR '1'='1 และ "; DROP TABLE -- ถูกปฏิบัติเป็น string ธรรมดา ตารางไม่เสียหาย
การจับ exception	เจาะจงชนิด ไม่กลืน error

11. บั๊กที่พบระหว่าง QA และการแก้ไข

อาการ	รากเหง้า	การแก้
sqlite3.ProgrammingError เมื่อรันบน uvicorn	FastAPI ทำงานหลาย thread แต่ connection เดียวถูกสร้างใน thread หนึ่ง	เปิด check_same_thread=False ใน SQLiteDatabaseContext แล้วรันสอบครบทั้งชุด
404 noise จาก favicon	หน้าเว็บไม่มีไฟล์ favicon	ใส่ favicon แบบ inline ใน HTML

12. ความเสี่ยงและข้อจำกัดที่เหลือ

รายการ	สถานะ
ระบบล็อกอิน/สิทธิ์ผู้ใช้	ไม่ทำ (อยู่นอกขอบเขตที่ตกลงไว้)

รายการ	สถานะ
ระบบชำระเงินออนไลน์	ไม่ทำ
SQLite แบบ single-user	รองรับผู้ใช้คนเดียว หลายคนพร้อมกันต้องย้าย PostgreSQL ผ่าน Repository
ช่องลายเซ็น UAT	ยังรอผู้รับรองลงนาม (จาก Sprint 4)
ข้อมูลผู้ใช้ตัวอย่าง	เป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน

13. Sprint Review (ตามหลักฐานที่มี)

หัวข้อ	หลักฐาน	ผล/ข้อสังเกต
สิ่งที่สำเร็จ	โค้ด v3.0 + เว็บที่รันได้จริง	สคริปต์เดโม 6 ขั้นตอนใน web/README.md
ผลที่ผ่าน	20 + 25 tests, lint สะอาด, QA 3 ขนาดจอ	ยืนยันได้จากคำสั่งที่รันซ้ำได้
ผู้เข้าร่วมเดโม/ผู้รับรอง	ไม่มีหลักฐานลงชื่อ	ไม่อ้างว่าได้รับการรับรอง

14. งานที่ยกยอดไป

- เพิ่มระดับสมาชิกใหม่ (เช่น Diamond) โดยเพิ่มคลาสในกลุ่ม Strategy
- ย้ายไป REST/Web API ของฝ่ายขายเกินหนึ่งร้าน (ยังใช้ Repository เดิม)
- ปิดช่องลายเซ็น UAT และจัดทำคู่มือผู้ใช้ฉบับเต็ม

15. ภาคผนวก Evidence Index

หมวดหลักฐาน	เส้นทาง
หลักฐานราย issue	SPM-23-sqlite-layer.md , SPM-24-migration.md , SPM-25-member-crud.md , SPM-26-checkout.md , SPM-27-tests.md
หลักฐานราย story เว็บ	SPM-29-foundation.md , SPM-30-products.md , SPM-31-checkout.md , SPM-32-hardening.md
รายละเอียดส่วน v3.0	sprint2.md (+ sprint2.pdf , sprint2-report.html)
รายละเอียดส่วน เว็บ	sprint3.md , sprint3-report.html , web-plan.md
โค้ด	app.py , test_app.py , web/backend/ , web/frontend/
ชุดทดสอบ	test_app.py , web/backend/test_web_api.py
รุ่นที่ส่งมอบ	tag v3.0.0 , v4.0.0-web , v4.0.1